МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: П. Д. Косарим
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: Реализовать камеру с возможностью перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света.

Метод решения

В ходе работы использовался код предыдущей лабораторной работы (куб с процедурными цветами), который был доработан следующим образом:

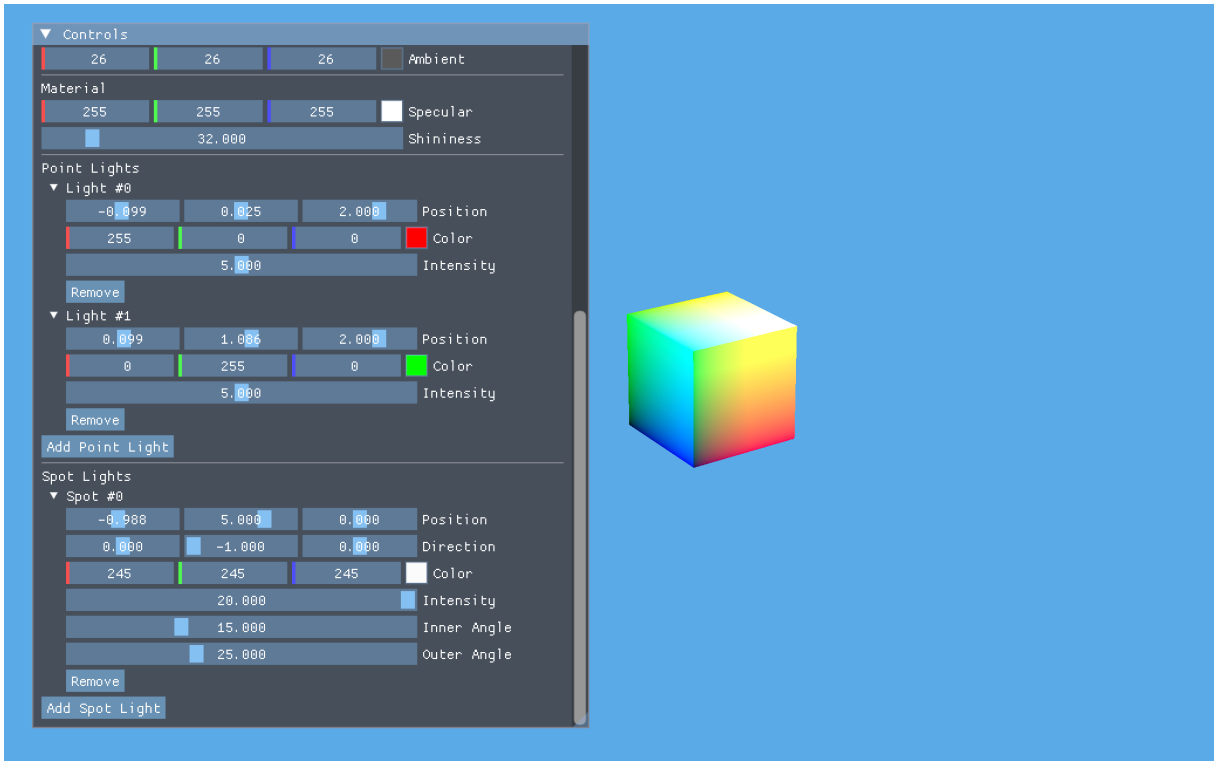
1. Камера: Реализована через матрицы view и proj (перспективная/ортографическая). Позиция камеры и угол обзора (FOV) выведены в ImGui.
2. Нормали и освещение: В структуру вершин добавлена нормаль. В вершинном шейдере нормаль трансформируется в мировые координаты через normalMatrix = transpose(inverse(mat3(model))). Во фрагментном шейдере реализована модель Блинн-Фонга (ambient + diffuse + specular) для:
    - Направленного света (Directional Light) — параметры в SceneUBO.
    - Точечных источников (Point Lights) — массив в Storage Buffer (binding = 1), с затуханием 1.0 / distance².
    - Прожекторов (Spot Lights) — массив в Storage Buffer (binding = 2), с затуханием 1.0 / distance² и мягкими краями через clamp((theta - cosOuter) / (cosInner - cosOuter), 0.0, 1.0).
3. Разделение дескрипторов:
    - Set 0 (Scene): SceneUBO (view, proj, cameraPos, lightDir, lightColor, ambientColor) + Storage Buffers для Point Lights и Spot Lights.
    - Set 1 (Model): ModelUBO (model, albedo, specularColor, shininess).
    - В vkCmdBindDescriptorSets передаются оба сета (0, 2).
4. Управление в ImGui:
    - Камера: слайдеры Cam Pos (X, Y, Z) и Cam FOV.
    - Направленный свет: Light Dir, Light Color, Intensity, Ambient.
    - Материал: Specular, Shininess.
    - Точечные источники: TreeNode для каждого, слайдеры Position, Color, Intensity, кнопки Add Point Light / Remove.

- Прожекторы: TreeNode для каждого, слайдеры Position, Direction, Color, Intensity, Inner Angle, Outer Angle, кнопки Add Spot Light / Remove.

5. Выравнивание данных: Для корректной передачи vec4 в GPU использовались glm::vec4 с padding. Для прожекторов создана отдельная структура SpotLightGPU (64 байта), чтобы избежать рассинхронизации с GLSL.

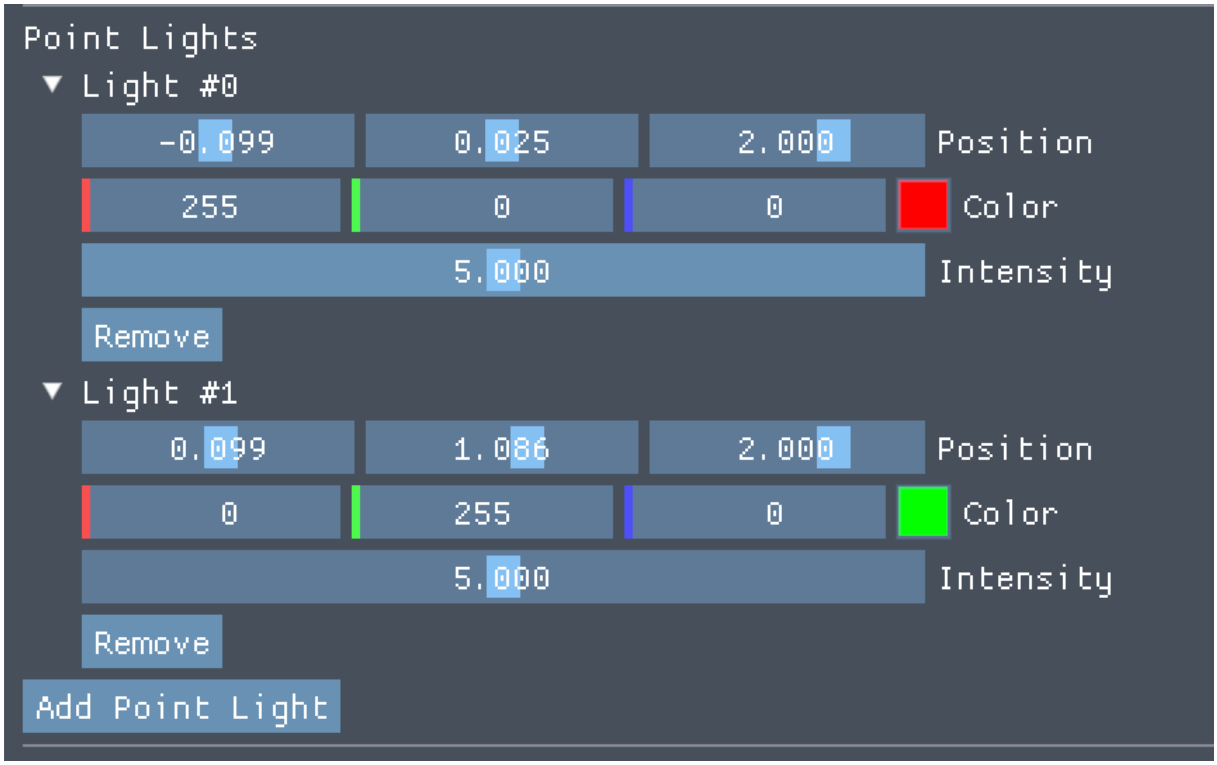
Результаты

Скриншот 1. Куб с направленным светом, точечными источниками и прожектором



На рисунке показан куб с тремя типами освещения: направленный свет (белый, сверху-справа), точечные источники (красный и зелёный), прожектор (белое пятно на верхней грани). Панель ImGui позволяет менять все параметры в реальном времени.

Скриншот 2. Управление точечными источниками



Секция Point Lights в ImGui позволяет добавлять, удалять и настраивать каждый источник независимо: позицию, цвет, интенсивность.

Скриншот 3. Управление прожекторами



Секция Spot Lights позволяет настраивать позицию, направление, цвет,

интенсивность, а также внутренний и внешний углы конуса. Мягкие края конуса реализованы через плавную интерполяцию между углами.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я научилась:

- Реализовывать камеру с
  матрицами view и proj (перспективная/ортографическая).
- Генерировать нормали и трансформировать их в мировые координаты.
- Реализовывать освещение по модели Блинн-Фонга (ambient + diffuse + specular) для трёх типов источников: направленного, точечного, прожекторного.
- Использовать Storage Buffer для передачи массивов источников света в шейдер.
- Реализовывать затухание по закону обратных квадратов.
- Реализовывать мягкие края прожектора через интерполяцию углов.
- Разделять данные на два набора дескрипторов (Scene и Model) для эффективной отрисовки.
- Управлять всеми параметрами через ImGui в реальном времени.
- Работать с выравниванием структур C++ и GLSL
  (через padding и SpotLightGPU).